



이한상

Hansang Rhee



[Portfolio](#)

CONTACT

☎ 010-3765-1297

✉ rheeh97@gmail.com

📍 서울시 관악구 행운 2길 66-6

SKILLS

- Python
- Pandas
- Langchain
- LLM
- HTML/CSS
- Javascript
- SQL

LANGUAGES

- Korean (Native)
- English (Advanced)



PROFILE

LLM·LangChain 기술을 기반으로 에이전트 설계·개발, 워크플로우 자동화, 비용 최적화까지 End-to-End 프로세스를 직접 수행해온 AI 에이전트 엔지니어입니다. 실무 프로젝트에서 룰베이스와 생성형 AI를 결합한 하이브리드 아키텍처를 주도적으로 설계하여, 서비스의 효율성과 안정성을 동시에 확보한 경험이 있습니다. 복잡한 업무 흐름의 자동화 전환 능력과 오픈소스 기여로 검증된 아키텍처 설계 역량을 보유하고 있습니다. 앞으로도 기술적 깊이와 협업 능력을 바탕으로 조직의 생산성 혁신과 목표 달성에 기여하고 싶습니다.



교육 및 경력

쿠첸 SW 개발팀 - 인턴 2025.08 - Present

서울대학교 빅데이터 핀테크 AI 고급 전문가 과정 2024.06 - 2025.01

- 이론 및 실습: 빅데이터 분석, AI 서비스 기획, 머신러닝·딥러닝 모델 개발
- 캡스톤 프로젝트 (NICE 평가정보): 실무형 프로젝트 진행 및 발표

Indiana University - Bloomington 2017.08 - 2023.05

Bachelor of Science in Informatics, Minor in Human-Centered Computing

- **GPA:** 3.53/4.0
- **Dean's List:** Fall 2021, Spring 2023

병역사항: 면제 / 전시근로역



PROJECT

내 지식 에이전트 키우기: LLM·LangChain v1으로 시작하는 AI 에이전트 입문

AI 에이전트 기술 서적 공동 집필 2025.09.30 ~ Present

[Link: https://wikidocs.net/book/18410](https://wikidocs.net/book/18410)

- **[집필 배경]** 파편화된 최신 AI 에이전트 기술을 실무 관점에서 재해석하고, 동료 개발자들이 즉시 적용 가능한 형태로 지식을 구조화하여 공유
- **[핵심 기술]** LangChain v1의 최신 스펙을 반영하여 Tool Calling, 상태 관리(State Management), ReAct 패턴 등 에이전트 필수 기술의 원리 및 구현 코드 집필
- **[기여]** 단순 이론 설명이 아닌, 실제 개발 현장에서 마주하는 에러 핸들링과 디버깅 노하우가 담긴 실무형 예제 코드를 제작하여 기술 접근성 향상

쿠첸(Cuchen) SW개발팀 인턴 – AI 엔지니어

잡곡 추천 및 IoT 제어 통합 AI 에이전트 기획·개발

2025.08.27 ~ Present

(정부 과제 'AX 스프린트' 사내 대표 과제로 제출 및 양산화 결정)

- **[역할]** 서비스 기획(시나리오 설계) 및 하이브리드 에이전트 아키텍처 개발 주도
- **[통합 에이전트 구현]** 사용자 건강 데이터 기반 잡곡 추천부터 메뉴 설명, 실제 밥솥 IoT 취사 제어까지 하나의 에이전트가 수행하는 End-to-End 시나리오 기획 및 개발
- **[하이브리드 구조 설계]** 비용/속도 최적화를 위해 룰베이스(Rule-based)와 LLM을 결합한 오케스트레이터 설계. 정형화된 제어 로직은 즉시 처리하고 복잡한 추론만 LLM에 할당하는 아키텍처 구현
- **[성능 최적화]** 초기 프로토타입 대비 토큰 비용 52% 절감 및 응답 속도 약 50% 단축 달성
- **[성과]** 사내에서 기술적 가치를 인정받아 정부 지원사업 'AX 스프린트' 제출 과제로 선정되었으며, 내후년 양산을 목표로 상용화 로드맵에 공식 포함
- **[기술 스택]** Python, LangChain, LangGraph, OpenAI API, Pandas, JSON Schema, Prompt Engineering

사내 문서 자동화(Workflow Automation) 도구 개발

2025.11.17 ~ Present

- **[역할]** 업무 병목 분석 및 문서 자동화 파이프라인 설계·개발
- **[문제 해결]** 기획서(Spec Sheet) 변경 시, SW 개발팀이 음성 시나리오와 설계 사양서를 수동으로 수정하는 반복 업무 병목 식별
- **[자동화 구축]** Spec Sheet 데이터를 파싱하여 변경 사항을 분석하고, 관련 산출물을 자동 갱신하는 Python 파이프라인 개발 및 배포하여 팀 생산성 향상 기여
- **[기술 스택]** Python, LangChain, LangGraph, OpenAI API, Pandas, JSON Schema, Prompt Engineering

합성 데이터 패키지 개발 Collaboration with **University of Cambridge van der Schaar Lab**

(**synthcity** 라이브러리의 공식 **GitHub** 저장소에 **Collaborator**로 등재)

synthcity 플러그인 개발: 순차회귀 기반 합성 (syn_seq) [포트폴리오]

2025.01.05 ~ 2025.06.20

Team Project with 2 Members

GitHub: <https://github.com/vanderschaarlab/synthcity>

- synthcity 오픈소스 라이브러리에 순차회귀 기반 합성 플러그인(syn_seq) 추가 개발
- 기존 R 전용 synthpop을 Python 환경에서 구현하고, 불균형 데이터 처리 및 특수값 자동 감지 기능을 추가
- IF-ELSE 규칙 기반 합성 적용: 특정 값이 지정된 변수에 대해 규칙 기반으로 샘플링을 수행하여 모델 안정성 향상
- 노드 반복 샘플링 기법 도입: 연속형 및 범주형 데이터에서 데이터 분포를 유지하면서도 이상값의 영향을 최소화
- 플러그인 구조로 개발하여 synthcity의 기존 클래스 및 모듈과 호환성을 유지하면서 기능 확장
- **[역할]** 플러그인 설계 및 구현, 데이터 처리 최적화, 특수값 및 불균형 데이터 처리 알고리즘 개발
- **[기술 스택]** Python, PyTorch, synthcity, 데이터 전처리

서울대학교 빅데이터 핀테크 AI 고급 전문가 과정

CB데이터를 활용한 합성데이터 생성 및 평가 [포트폴리오]

2024.10.30 ~ 2025.01.03

NICE 평가정보 - CB 신사업팀 (캡스톤 프로젝트), *Team Project with 3 Members*

- 대규모 CB데이터(약 3,800만 행, 1,001개 변수)를 활용하여 머신러닝 및 딥러닝 기반 합성 데이터 생성
- synthpop(머신러닝, 순차회귀·CART)과 GAN, TVAE(딥러닝) 모델을 비교 분석하여 데이터 품질 평가
- 특수값(-9999, 9999) 및 불균형 데이터를 탐지·분리하고, 자동화된 전처리 파이프라인 구축
- TV Distance, KS Statistic, Pairwise Trends 분석을 통해 모델별 합성 데이터 품질 비교
- [역할] 데이터 전처리 자동화, 모델 성능 비교 및 품질 평가 지표 분석
- [기술 스택] Python, synthcity, synthpop, GAN, TVAE, 데이터 시각화

Lending Club 대출 수익률 예측 및 포트폴리오 최적화

2024.06.26 ~ 2024.09.13

서울대학교 빅데이터 핀테크 AI 과정, *Team Project with 5 Members*

- Lasso, LightGBM, DNN 모델을 비교하여 최적 모델 선정
- TF-IDF 및 K-means 클러스터링을 활용한 데이터 변환 및 전처리
- 결측치 처리, Skewness 보정(로그 변환), Scaling 적용으로 모델 성능 개선
- 포트폴리오 최적화를 통해 대출 승인 비율(w) 조정 및 투자 성과 향상*
- [역할] 데이터 전처리, 모델 성능 비교 및 시각화
- [기술 스택] Python, LightGBM, DNN, Lasso Regression, TF-IDF, K-means Clustering, Portfolio Optimization

지구 온난화 시각화 프로젝트 [포트폴리오]

2024.07.30 ~ 2024.08.29

서울대학교 빅데이터 핀테크 AI 과정, *Team Project with 5 Members*

GitHub: https://hsrhee97.github.io/global_warming_kor_vis/

- 한국 기상청(KMA) 및 NASA 기후 데이터(해수면 상승, 온도 변화 등) 수집 및 전처리
- D3.js를 활용하여 폭염, 생태계 변화, 해수면 상승 등의 기후 데이터를 실시간 애니메이션으로 시각화
- JSON 및 CSV 데이터를 파싱하여 동적으로 필터링 및 데이터 변환 적용
- 웹 기반 시각화 대시보드 개발 및 반응형 디자인 구현
- [역할] 데이터 수집 및 전처리, 웹 프론트엔드 개발, 인터랙티브 시각화 및 실시간 애니메이션 구현
- [기술 스택] JavaScript, D3.js, HTML/CSS, JSON, CSV 데이터 처리 및 시각화

Indiana University

RIDEA Capstone Project

2022.08 ~ 2023.05

Team Project with 4 Members

GitHub: <https://github.com/hsrhee97/Ridea>

- 국제 학생들의 교통 문제를 해결하기 위해 사용자와 운전자 간 매칭 웹 애플리케이션 개발
- 데이터베이스 구축 및 기능 구현을 주도하며 팀원들과 협업하여 프로젝트 진행
- 약 50명의 사용자 테스트를 통해 서비스 개선을 위한 피드백을 수집하고, 사용성 문제 해결
- 와이어프레임을 통해 UI 시각화를 구체화하고 프로젝트 계획서에 데이터베이스 설계, 일정 및 주요 기능을 정리
- 팀의 리더 역할을 수행하며 원활한 의사소통과 협업을 통해 프로젝트 성공적으로 완수
- [역할] 백엔드 개발, 데이터베이스 설계, UI/UX 개선
- [기술 스택] PHP, HTML, CSS, SQL, MariaDB



자기소개서

[지원동기 및 포부] 도메인을 꿰뚫는 ‘워크플로우 설계자’, 현장에 최적화된 지능을 심겠습니다

소프트웨어 산업은 인터넷으로 세상을, 스마트폰으로 개인을 연결하며 도약했습니다. 그리고 불과 3년 전, 우리는 LLM을 통해 지능이 연결되는 시대를 맞이했습니다. 저는 단순히 텍스트를 생성하는 단계를 넘어, 스스로 판단하고 외부 도구를 호출해 실질적인 문제를 해결하는 ‘Agentic AI(행동형 AI)’가 차세대 소프트웨어의 표준이 될 것이라 확신합니다.

저는 이 확신을 요식업(F&B) 현장에 접목하고 싶습니다. 휴학 시절, 2년간 맥주 프랜차이즈 매니저로 근무하며 주방과 홀의 긴박한 흐름을 몸소 체험했고, 현재는 쿠첸에서 사용자 데이터와 기기를 연결하는 AI 에이전트를 기획·개발하며 도메인 지식을 쌓고 있습니다. 이 과정에서 저는 기술이 현장의 복잡함을 만났을 때 얼마나 큰 효용을 줄 수 있는지 확인했습니다. 블리츠다이나믹스는 F&B 산업의 본질을 지키면서도 가장 앞서서 기술적 혁신을 실현하고 있는 곳입니다. 저의 현장 경험과 에이전트 설계 역량이 블리츠다이나믹스의 서비스 고도화에 필수적인 자산이 될 것이라 확신하여 지원했습니다.

입사 후, 저는 ‘도메인을 가장 잘 이해하는 워크플로우 설계자’로 성장하고 싶습니다. AI 전문가인 앤드류 응(Andrew Ng)은 “앞으로는 모델의 성능보다 에이전트의 워크플로우(Workflow)를 어떻게 설계하느냐가 더 중요하다”고 강조했습니다. 저 역시 진정한 자동화는 단순한 코딩 기술이 아니라, 그 업무의 본질과 변수를 꿰뚫는 도메인 이해도에서 나온다고 믿습니다.

저는 입사 초기, 현장의 작은 불편함을 해결하는 자동화 툴 제작부터 시작하겠습니다. 이후 특정 업무를 전담하는 ‘전문 에이전트(Specialized Agent)’를 개발하고, 궁극적으로는 다수의 에이전트를 조율하여 복잡한 문제를 해결하는 ‘멀티 에이전트 오케스트레이터’를 구축하는 것이 목표입니다.

이를 위해 저는 책상 앞에만 앉아있는 개발자가 아닌, 현장의 전문가들과 끊임없이 소통하는 엔지니어가 되겠습니다. 현장의 문제를 정확히 파악하여 최적의 워크플로우를 짜고, 기술로 노동을 대체하는 것을 넘어 비즈니스의 효율을 극대화하는 ‘대체 불가능한 엔지니어’가 되겠습니다.

[기술 역량] 비용 효율과 성능을 모두 잡는 ‘실전 에이전트’ 구축 경험

AI Agent Builder로서 저의 핵심 역량은 비즈니스 지속 가능성을 고려한 ‘비용 최적화 설계’와 실질적인 업무 병목을 해결하는 ‘워크플로우 자동화 구현력’입니다.

우선, 쿠첸에서 사용자의 상황과 의도를 파악해 IoT 기기를 제어하는 ‘AI 잡곡 추천 및 취사 최적화 에이전트’의 핵심 모듈을 구현 중입니다. 이 프로젝트는 단순 추천을 넘어, 사용자에게 최적화된 취사 알고리즘(온도·압력·시간)을 동적으로 생성해 밥솥에 전송하고, 취식 후 피드백을 학습하는 일체형 파이프라인을 지향합니다. 저는 이 과정에서 ‘하이브리드 오케스트레이션’ 구조를 프로토타입으로 구현해 성능을 검증했습니다. 모든 추론을 LLM에 맡길 경우 발생하는 비용과 속도 문제를 해결하기 위해, 복잡한 의도 파악은 LLM이 처리하고 정형화된 제어 신호는 Rule-based가 즉시 변환하도록 설계했습니다. 프로토타입 테스트 결과, 초기 모델 대비 **토큰 비용을 52% 절감**하고 **응답 속도를 약 50% 단축**시키는 성과를 확인했습니다. 이러한 정량적 성과를 바탕으로 기술적 타당성을 인정받아, **정부 지원 사업인 ‘AX 스프린트’**의 사내 대표 과제로 선정되었으며 내후년 양산을 목표로 하는 상용화 로드맵에 포함되었습니다. 블리츠다이나믹스에서 이처럼 데이터에 기반한 성능 최적화 역량을 발휘하겠습니다.

이어서, 병목을 해소하는 ‘워크플로우 자동화(Workflow Automation)’ 도구를 구현합니다. 팀 내 발생하는 비효율을 코드로 해결하고 있습니다. 상품 기획서(Spec Sheet) 변경 시 파생되는 설계 문서들을 수작업으로 수정하는 병목을 해결하기 위해, Python과 LangChain을 활용한 ‘**문서 동기화 에이전트**’를 개발하고 있습니다. 원본 데이터의 변경 사항을 추적(Tracking)하여 연관 문서를 자동으로 갱신하는 파이프라인을 구축 중이며, 이를 통해 휴먼 에러를 제거하고 팀의 리소스를 확보하는 것이 목표입니다. 또한, 집필 중인 서적 『**내 지식 에이전트 키우기**』의 예제 코드들을 직접 작성하며 익힌 Tool Calling과 상태 관리(State Management) 기법을 활용해, 블리츠다이나믹스의 다양한 도구들을 유기적으로 연결하는 시스템을 빠르게 구축해 내겠습니다.

[협업 및 태도] 백 마디 설명보다 하나의 '프로토타입'으로 설득하는 소통 능력

"기술 언어를 현장의 언어로 번역하는 가교(Bridge)가 되겠습니다." 기획과 개발 사이의 간극을 좁히는 **‘시각화 커뮤니케이션’**에 강점이 있습니다. 학부 시절 Informatics를 전공하며 기획, 디자인, 개발의 End-to-End 프로세스를 모두 경험한 덕분에, 비개발 직군의 요구사항을 기술적으로 어떻게 구현해야 할지 빠르게 판단합니다.

실제로 쿠첸 프로젝트 당시, AI 기술이 생소한 실무진들에게 '하이브리드 오케스트레이션'이라는 추상적인 개념을 설득해야 하는 난관이 있었습니다. 저는 복잡한 기술 용어로 설명하기보다, 작동하는 **프로토타입(MVP)과 시각화 자료**를 빠르게 제작해 기술의 효용성을 눈으로 보여주며 소통했습니다. 그 결과, 기술적 의구심을 가졌던 타 부서의 공감을 이끌어내며 해당 프로젝트가 사내 대표 양산 과제로 채택되는 성과를 거뒀습니다.

블리츠다이나믹스에서도 이러한 실행력을 바탕으로, 현장 전문가들의 모호한 요구사항을 명확한 기술 사양으로 구체화하고, 긴밀히 협력하여 프로젝트의 성공을 이끄는 리더십을 발휘하겠습니다.

[성장과정] 시행착오 끝에 찾은 '문제 해결'의 즐거움, '시스템 자동화'로 이어지다

대학 진학 초기, 타인의 기대에 맞춰 전공을 선택한 탓에 학업에 흥미를 느끼지 못하고 뼈아픈 시행착오를 겪었습니다. 이 시기 저는 휴학을 결심하고, 주짓수 훈련과 맥주집 매니저 등 낯선 환경에 도전하며 무너진 자존감을 회복하고 제 자신을 객관적으로 돌아보았습니다.

복학을 앞두고 제가 진정으로 몰입했던 순간을 고민했을 때, 어릴 적 멘사 퀴즈나 정답 없는 난제를 논리적으로 파고들며 느꼈던 즐거움이 떠올랐습니다. 이에 확신을 갖고 문제 해결 프로세스를 설계하는 Informatics로 전공을 변경했습니다. 스스로 선택한 길이기 학업 태도는 180도 달라졌고, 우수한 성적으로 과정을 마치는 물론 두 차례 **Dean's List(상위 5%)**에 선정되어 성과를 증명해 냈습니다. 이 과정은 저에게 **"실패하더라도 주도적으로 다시 일어서면 결국 해낼 수 있다"**는 단단한 회복탄력성을 길러주었습니다.

이후 **‘데이터를 통한 문제 해결’**에 매료되어 서울대학교 빅데이터 핀테크 AI 과정에 도전했습니다. 특히 데이터 전처리 과정을 자동화하며 "사람이 일일이 개입하지 않아도 시스템이 스스로 판단하고 흐르는 구조"에 깊은 흥미를 느꼈고, 이는 자연스럽게 현재 제가 몰입하고 있는 AI Agent 분야로 이어지게 되었습니다. 결국 저의 성장은 '단순한 문제 풀이'에 대한 선호에서 시작해, 이제는 **‘문제를 스스로 정의하고 해결하는 자동화 시스템’**을 만드는 개발자로 구체화되었습니다.